INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

Tecnología en Gestión de Sistemas Eléctricos

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

IEL04 · Semana 3 de 14 · Corte evaluativo 1

Circuitos Eléctricos I

# Asociaciones de condensadores y bobinas en serie, en paralelo y mixtas: cálculo y medición en circuitos L, C y LC

Sesión teórico-práctica · 240 min

# Punto de partida de la sesión

## Continuidad

- Semana 2: Bobinas o inductores
- **Semana 3: Condensadores y bobinas en serie, en paralelo y mixto: cálculo y medición en circuitos L, C y LC**
- Semana 4: Circuito RC en serie

## Prerrequisitos

- Calcular resistencias equivalentes en serie, en paralelo y mixtas
- Identificar el valor nominal y la tolerancia de condensadores
- Aplicar $Q = CV$ y la relación $v = L\, di/dt$ (semanas 1 y 2)
- Convertir entre pF, nF, µF y entre µH, mH y H

## Competencia

**UC2.** Coordinar actividades asociadas a sistemas eléctricos utilizando fuentes convencionales y no convencionales de energía.

# Resultados de aprendizaje

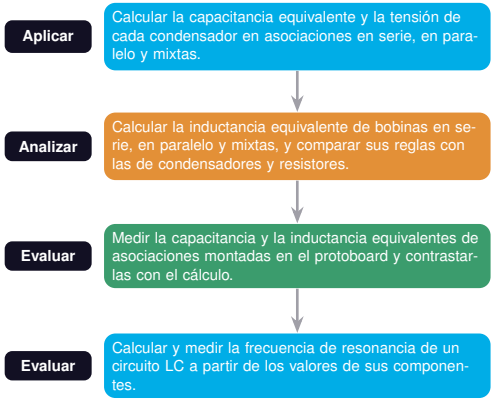
**IEL04-RA1**

Calcular un circuito capacitivo, inductivo y LC, sea en serie o paralelo.

**CE1.** Identificar los tipos de capacitores e inductores.

**CE2.** Realizar mediciones en un circuito capacitivo e inductivo.

**CE3.** Realizar mediciones en un circuito LC.



# Ruta de la sesión · 240 minutos

1. Obtener valores no estándar, repartir tensiones y formar circuitos LC — 15 min
2. $1/CT = \Sigma\ 1/Ci$, casos de dos y de n iguales, reparto de tensión $Vx = (CT/Cx)VT$ — 35 min
3. $CT = \Sigma\ Ci$, tensión común y reducción paso a paso de redes mixtas — 30 min
4. $LT = \Sigma\ Li$, $1/LT = \Sigma\ 1/Li$, analogía con resistores y condición de no acoplamiento — 35 min
5. Intercambio de energía entre L y C y $fr = 1/(2\pi\sqrt{LC})$ — 35 min
6. Tabla comparativa de reglas, magnitudes, unidades y símbolos de L, C y R — 25 min
7. Calcular con valores nominales y medidos, medir con LCR y osciloscopio, comparar — 50 min
8. Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía — 15 min

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

01

# Obtener valores no estándar, repartir tensiones y formar circuitos LC

**Duración: 15 min**

# Por qué asociar condensadores y bobinas

- Rara vez un circuito real usa un solo condensador o una sola bobina con exactamente el valor que el cálculo pide.
- Las reglas de asociación no son arbitrarias: salen de la física de cada elemento.

**Nota pedagógica**

Esta sesión completa el RA1 antes del examen de la semana 5.

# Ruta de la sesión

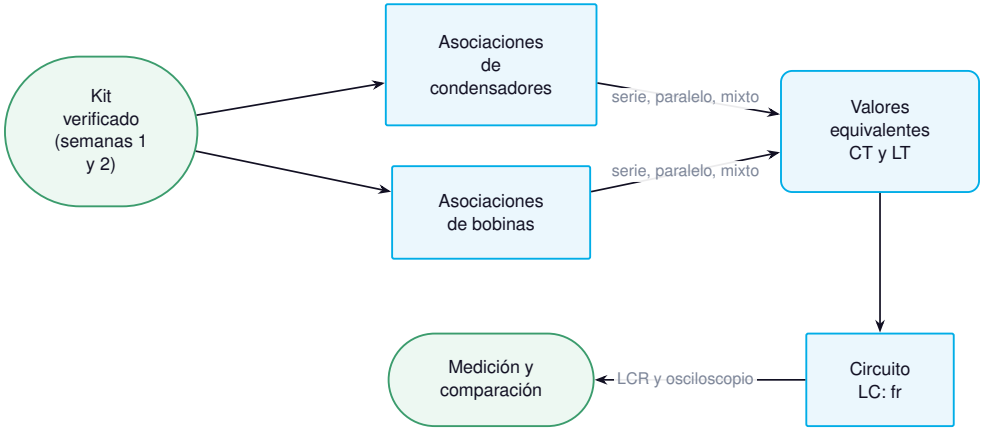



**Figura 1.** Ruta de la sesión: de los componentes verificados al circuito LC medido

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

02

# 1/CT = Σ 1/Ci, casos de dos y de n iguales, reparto de tensión Vx = (CT/Cx)VT

**Duración: 35 min**

- En consecuencia, todos los condensadores acumulan **la misma carga** $Q$, igual a la carga total del conjunto [1].
- Para **dos condensadores** en serie, la capacitancia total es el producto dividido entre la suma, $C_T = C_1 C_2/(C_1 + C_2)$ [1]; con 100 pF y 330 pF resulta $C_T = (100)(330)/430 \approx 76.7$ pF.
- La asociación en serie actúa además como un **divisor de tensión**.

**Error frecuente**

Sumar directamente las capacitancias en serie, como si fueran resistencias.

$$\frac{1}{C_T} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \cdots + \frac{1}{C_n}$$

$$V_x = \left(\frac{C_T}{C_x}\right) V_T$$

**Tabla 1.** Divisor capacitivo de tres condensadores en serie con 25 V aplicados (ejemplo de [1])

| Condensador | C (µF) | CT/Cx | Vx (V) |
|---|---|---|---|
| C1 | 0.10 | 0.600 | 15.0 |
| C2 | 0.47 | 0.128 | 3.19 |
| C3 | 0.22 | 0.273 | 6.82 |
| Total | CT = 0.06 | — | 25.0 |

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

# 03

# CT = ∑ Ci, tensión común y reducción paso a paso de redes mixtas

**Duración: 30 min**

- En una conexión en **paralelo**, todos los condensadores quedan entre los mismos dos nodos y, por tanto, tienen la misma tensión.
- La conexión en paralelo tiene dos ventajas prácticas.
- Una **asociación mixta** combina grupos en serie y grupos en paralelo.

**Nota pedagógica**

En una red mixta, la tensión se calcula de afuera hacia adentro: primero la capacitancia total, luego el reparto en la serie principal con el divisor capacitivo y, por último, la tensión común de cada grupo en paralelo.

$$C_T = C_1 + C_2 + C_3 + \cdots + C_n$$

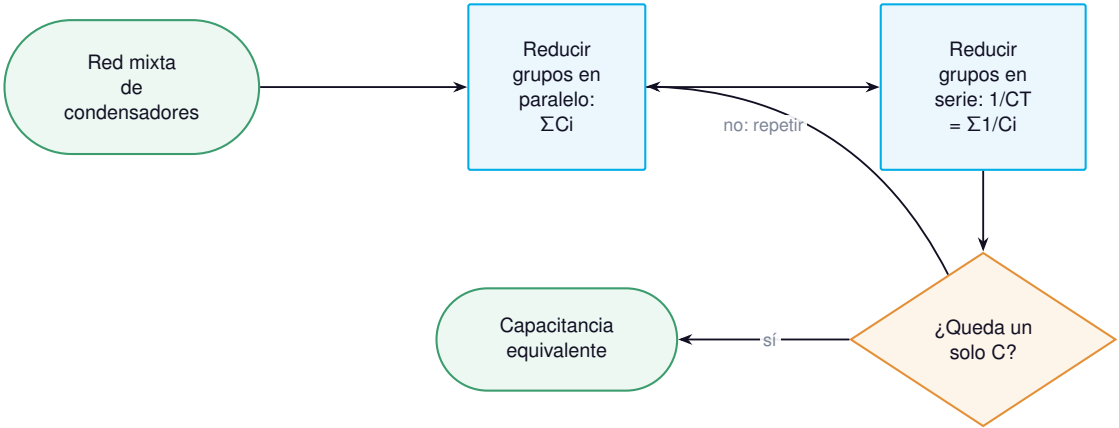



**Figura 2.** Procedimiento de reducción de una asociación mixta de condensadores

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

# 04

# LT = Σ Li, 1/LT = Σ 1/Li, analogía con resistores y condición de no acoplamiento

**Duración: 35 min**

# Bobinas en serie, en paralelo y mixtas

- A diferencia de los condensadores, sus reglas son las mismas que las de los resistores.
- En el protoboard, las bobinas se montan separadas y con sus ejes perpendiculares; las toroidales, que confinan su campo, son las menos sensibles a este efecto.

**Error frecuente**

Olvidar las resistencias de devanado al asociar bobinas.

$$L_T = L_1 + L_2 + L_3 + \cdots + L_n$$

$$\frac{1}{L_T} = \frac{1}{L_1} + \frac{1}{L_2} + \cdots + \frac{1}{L_n}, \qquad L_T = \frac{L_1 L_2}{L_1 + L_2} \text{ (dos bobinas)}$$

**Tabla 2.** Reglas de asociación de bobinas con ejemplos numéricos

| Conexión | Regla | Ejemplo | LT |
|---|---|---|---|
| Serie | LT = L1 + L2 + . . . | 1 mH + 4.7 mH + 10 mH | 15.7 mH |
| Paralelo (dos) | LT = L1·L2/(L1 + L2) | 4.7 mH ∥ 10 mH | 3.20 mH |
| Paralelo (n) | 1/LT = Σ 1/Li | 10 mH ∥ 5 mH ∥ 2 mH | 1.25 mH |
| n iguales en serie | LT = n·L | 3 × 10 mH | 30 mH |
| n iguales en paralelo | LT = L/n | 2 × 10 mH | 5 mH |
| Mixta | reducir por grupos | (1 mH + 4.7 mH) ∥ 10 mH | 3.63 mH |

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

05

# Intercambio de energía entre L y C y fr = $1/(2\pi\sqrt{LC})$

**Duración: 35 min**

- Cuando un condensador y una bobina se conectan entre sí, aparece un comportamiento que ninguno de los dos tiene por separado.
- Con un condensador de 100 nF cargado a 10 V y una bobina de 10 mH, $I_{max} = 10\sqrt{10^{-7}/10^{-2}} \approx 31.6$ mA.
- Con $L = 10$ mH y $C = 100$ nF, $\sqrt{LC} = \sqrt{10^{-2} \times 10^{-7}} = 3.162 \times 10^{-5}$ s y $f_r = 1/(2\pi \times 3.162 \times 10^{-5}) \approx 5.03$ kHz.

**Nota pedagógica**

La frecuencia de resonancia hereda la tolerancia de los componentes: si $L$ y $C$ tienen $\pm 10\,\%$ cada uno, $f_r$ puede apartarse del valor nominal en torno a $\pm 10\,\%$ en el peor caso, porque la raíz reduce a la mitad la variación relativa del producto $LC$.

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{L\,C}}$$

# Frecuencia de resonancia de un circuito LC en función

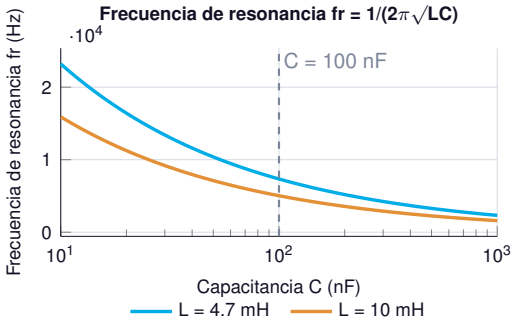



**Figura 3.** Frecuencia de resonancia de un circuito LC en función de la capacitancia, para bobinas de 4.7 mH y 10 mH

**Lectura de la gráfica**

Con el eje de capacitancia en escala logarítmica, las curvas muestran que la frecuencia cae rápido al principio y cada vez más despacio: cada década de capacitancia divide la frecuencia entre $\sqrt{10} \approx 3.16$.

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

06

# Tabla comparativa de reglas, magnitudes, unidades y símbolos de L, C y R

**Duración: 25 min**

- Las reglas de asociación de las tres magnitudes pasivas se recuerdan mejor como un sistema que como fórmulas sueltas.
- Si se asocian condensadores en serie, el resultado debe ser menor que el menor; si se asocian bobinas en serie, mayor que la mayor.
- En los planos del laboratorio conviene anotar junto a cada designador el valor medido, no solo el nominal, para poder comparar después cálculo y medición.

**Nota pedagógica**

Una regla mnemotécnica útil: «la bobina se porta como el resistor; el condensador, al revés».

**Tabla 3.** Parámetros, unidades y reglas de asociación de resistores, condensadores y bobinas (1/2)

| Característica | Resistor (R) | Condensador (C) | Bobina (L) |
|---|---|---|---|
| Unidad | ohmio (Ω) | faradio (F) | henrio (H) |
| Submúltiplos habituales | kΩ, MΩ | pF, nF, µF | µH, mH |
| Relación tensión-corriente | $V = IR$ | $i = C\,dv/dt$ | $v = L\,di/dt$ |
| Energía | se disipa: $P = I^2R$ | se almacena: $W = CV^2/2$ | se almacena: $W = LI^2/2$ |
| En serie | $RT = \Sigma Ri$ | $1/CT = \Sigma 1/Ci$ | $LT = \Sigma Li$ |
| En paralelo | $1/RT = \Sigma 1/Ri$ | $CT = \Sigma Ci$ | $1/LT = \Sigma 1/Li$ |
| En serie, el total es | mayor que el mayor | menor que el menor | mayor que el mayor |
| Comportamiento en cd estable | resistencia | circuito abierto | cortocircuito (más RW) |

**Tabla 3.** Parámetros, unidades y reglas de asociación de resistores, condensadores y bobinas (2/2)

| Característica | Resistor (R) | Condensador (C) | Bobina (L) |
|---|---|---|---|
| Designador en planos | R1, R2… | C1, C2… | L1, L2… |
| Límite de trabajo | potencia (W) | tensión (V) | corriente (A) |

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

# 07

# Calcular con valores nominales y medidos, medir con LCR y osciloscopio, comparar

**Duración: 50 min**

- Las lecturas del LCR y del osciloscopio que se usan más abajo son valores de ejemplo para ilustrar el procedimiento.
- Para el montaje A, con valores nominales, $C_T = (22)(4.7)/(22+4.7) \approx 3.87$ nF; con los medidos, $C_T = (22.4)(4.52)/(26.92) \approx 3.76$ nF.
- Deja dos criterios de trabajo para el resto del curso.

**Términos clave**

Montaje y medición de asociaciones L, C y de un circuito LC con el kit verificado

$$e_{\%} = \frac{X_{\text{med}} - X_{\text{calc}}}{X_{\text{calc}}} \times 100$$

$$f_r = \frac{1}{2\pi\sqrt{(10.4 \times 10^{-3})(97.8 \times 10^{-9})}} \approx 4.99\ \text{kHz}$$

**Tabla 4.** Valores equivalentes calculados y medidos de las asociaciones (lecturas de ejemplo)

| Montaje | Asociación | Calc. nominal | Calc. con medidos | Medido (LCR) | e (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | C1 serie C3 | 3.87 nF | 3.76 nF | 3.78 nF | +0.5 |
| B | C1 ∥ C2 | 122 nF | 120.2 nF | 120.6 nF | +0.3 |
| C | L1 serie L2 | 5.70 mH | 5.65 mH | 5.68 mH | +0.5 |
| D | L2 ∥ L3 | 3.20 mH | 3.20 mH | 3.21 mH | +0.3 |
| E | (L1 + L2) ∥ L3 | 3.63 mH | 3.66 mH | 3.67 mH | +0.3 |

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA

IEL04

BLOQUE

# 08

# Síntesis, cierre actitudinal y bibliografía

**Duración: 15 min**

# Síntesis de la sesión

**Condensadores en serie y divisor**

1/CT = Σ 1/Ci, casos de dos y de n iguales, reparto de tensión Vx = (CT/Cx)VT

**Condensadores en paralelo y asociaciones**

CT = Σ Ci, tensión común y reducción paso a paso de redes mixtas

**Bobinas en serie, en paralelo y mixtas**

LT = Σ Li, 1/LT = Σ 1/Li, analogía con resistores y condición de no acoplamiento

**El circuito LC y su frecuencia**

Intercambio de energía entre L y C y fr = $1/(2\pi\sqrt{LC})$

**Parámetros, unidades y dualidad**

Tabla comparativa de reglas, magnitudes, unidades y símbolos de L, C y R

**Montaje y medición de asociaciones L, C**

Calcular con valores nominales y medidos, medir con LCR y osciloscopio, comparar

**Componente actitudinal**

*«En un montaje compartido, anotar los valores medidos de cada componente y montar las bobinas separadas es trabajo que ahorra horas al equipo: una diferencia que nadie sabe explicar suele venir de un dato que alguien no registró.»*

# Referencias bibliográficas


[1] T. L. Floyd, Principios de circuitos eléctricos, 8.ª ed. México: Pearson Educación, 2007.

[2] R. L. Boylestad, Introducción al análisis de circuitos, 10.ª ed. México: Pearson Educación, 2004.

# ¡Gracias!

IEL04 · Circuitos Eléctricos I

**Próxima sesión · Semana 4: Circuito RC en serie: tipos e identificación de resistores y condensadores, análisis y Ley de Voltajes de Kirchhoff**

Ing. Sergio Martinez Castilla
smartinezc@unibarranquilla.edu.co

INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE BARRANQUILLA